

Keio University - Fundamentals of Statistics [DS1]

Source: <https://gslbs.keio.jp/pub-syllabus/detail?ttblyr=2026&entno=07672&lang=jp>
Generated from publicly accessible syllabus information on 2026-09-11.

慶應義塾大学 シラバス・時間割

ログイン English 印刷

閉じる

ログインすると、以下の機能が利用できます（要慶應ID）。

検索条件に所属情報（学部、学科・専攻、学年等）がセットされる（新入生は入学後に利用可能）

お気に入り（ブックマーク）

シラバス詳細の表示

×

統計基礎[DS1]

担当者名 御器谷 裕樹

単位 2

年度・学期 2026 春

曜日時限 水2

キャンパス 湘南藤沢

授業実施形態 対面授業（主として対面授業）

登録番号 07672

設置学部・研究科 総合政策・環境情報学部

学年 1, 2, 3, 4

分野 基盤科目データサイエンス科目データサイエンス1

評語タイプ ログインすると表示されます（要慶應ID）。

授業で英語サポート 授業で英語サポートなし

開講場所 SFC;その他

履修条件 ログインすると表示されます（要慶應ID）。

履修者制限の有無

※「追加許可」の条件は「履修者制限詳細」の欄を確認してください。また、許可は授業担当者の判断となり、必ずしも許可が得られるとは限りません。

ログインすると表示されます（要慶應ID）。

選抜方法

※抽選の場合は履修申告を行ったうえで、履修申告画面で許可状況を確認してください。課題の場合は「履修者制限詳細」をよく確認の上、「課題提出用URL」からコースを登録の上、課題を提出してください。

ログインすると表示されます（要慶應ID）。

受け入れ予定人数 ログインすると表示されます（要慶應ID）。

学生が利用する予定機材/ソフト等 R, Python

連絡先メールアドレス ログインすると表示されます（要慶應ID）。

科目概要 統計科学、モデリング、シミュレーションを学び、多分野でのデータ分析や意思決定に活用できる数理的思考力を養う。

K-Number ▼ 詳細 FPE-CO-03012-211-12

講義概要

データサイエンスの入門科目としてデータ分析を行い、統計学基礎（記述統計、確率、回帰分析、検定など）を習得する。そのほかデータ整理、統計分析、報告などの基礎的な能力を身につける。

授業科目の内容・目的・方法・到達目標

本講義の目標は、統計基礎の技術を用いて、自力で仮説検証型の発想を身につけることである。課題があり、自分の頭で深く思考することが求められる。

実務経験のある教員による授業科目

該当しない

能動的学修形式説明

実験、実技、実習

プレゼンテーション

グループワーク

準備学修（予習・復習等）

2時間

授業の計画

第1回

タイトル

イントロダクションと目標設定

概要

事前学習：履修者は事前に自身のパソコンにR, R Studio, Pythonをインストールしておく必要がある。

本授業の導入として、まずは統計学全体の枠組みと、本講義で到達したい目標を共有します。受講者はあらかじめ自身のパソコンにRやRStudio、Pythonなどのプログラミング環境を整えておき、実際にコードを動かせる準備を整え

てください。この回では、データ分析を行ううえで最低限必要となるデータの種類やR言語（必要に応じてPythonも併用）の基本操作を確認しながら、オブジェクトの作成や関数の呼び出し方、データフレームの作成といった基礎を学びま

す。また、実証的な研究を進める際に意識しておくべき「説得力のある研究デザイン」の心がけについても概説します。最終的には、この講義を通じて身につけたい知識・技能、そして各自が取り組みたい研究や分析のアイデアを整理する時間を

設け目標設定を行います。

担当教員

御器谷裕樹

実施形態

対面

第2回

タイトル

無作為化実験による因果効果の推定

概要

ランダム化実験の原理と因果推定の枠組みを具体的に理解します。STARプロジェクトという事例を通じて、処置変数と結果変数をどのように定義し、個別因果効果や平均因果効果を推定するのかを学んでいきます。特に小規模クラスに割り当

てられた生徒と通常クラスに割り当てられた生徒とで成績の差がどのように生じるか、その分析プロセスをデータ処理とともに体験します。演習では、演算子や新しい変数の作成、データの抽出といった手順を実践し、統計分析における「下準備

」の重要性を再確認します。ランダム化実験がなぜ「交絡因子をランダムに均質化できる」のかを理論とデータ分

析の両面から理解し、因果推定の基礎を押さえることが今回の主な目的です。

担当教員

御器谷裕樹

実施形態

全体の実施形態と同じ

第3回

タイトル

社会調査研究による母集団の特徴の推論(1)

概要

社会調査研究によって母集団の特徴を把握する手法とその問題点について検討します。英国のEU国民投票（Brexit）の事例を取り上げ、無作為抽出の重要性や標本と母集団との関係を考えながら、社会調査におけるサンプリングの手順を

学びます。調査データには欠損値が含まれる場合が多いため、その処理方法や分析時の注意点を具体例をもとに紹介します。さらに、標本から得られた度数や比率を用いて母集団を推定しようとする際に生じる誤差やバイアスについて理解を深め

ます。ここでは、単に数値を集計するだけでなく、グラフや表を効果的に用いて情報を分かりやすく可視化し、結果をコミュニケーションする技術を身につけることが狙いです。

担当教員

御器谷裕樹

実施形態

全体の実施形態と同じ

第4回

タイトル

社会調査研究による母集団の特徴の推論(2)

概要

前回に引き続きBrexitに関するデータ分析をより実践的に行います。具体的には、教育水準とBrexit支持率との関連を散布図や相関係数を用いて検討し、統計学における「相関」の概念を整理します。二元度数表や二元比率表を用い

たカテゴリ変数の解析や、ヒストグラムを用いた連続変数の分布把握など、多様なデータ特性に応じた記述統計の方法を学ぶのが大きなポイントです。また、分析結果を通じて得られた知見を英国全体に外挿する際に考慮すべき点（地域差やサン

ブルサイズ、バイアスなど）についても議論し、「社会調査データをどこまで信頼できるのか」という問題意識を深めます。

担当教員

御器谷裕樹

実施形態

全体の実施形態と同じ

第5回

タイトル

線形回帰を用いた結果の予測(1)

概要

「線形回帰を用いた結果の予測」に焦点を当てます。まず、GDPと夜間光放射量の関連性を題材に、予測変数と被説明変数（目的変数）の設定や、観察結果と予測結果の違い、そして予測誤差について考えます。ここでは、最小二乗法による単

回帰モデルの導出を数式レベルでも確認し、切片や傾きの係数がどのように算出されるかを理解します。同時に、Rを用いたデータの読み込みから単回帰の実装・結果の可視化までを一通り体験し、回帰分析の入り口をしっかりと押さえることを目標とします。

担当教員

御器谷裕樹

実施形態

全体の実施形態と同じ

第6回

タイトル

線形回帰を用いた結果の予測(2)

概要

さらに踏み込んで複数の予測モデルを組み立て、それらを比較評価します。GDPと夜間光放射量だけでなく、過去のGDPの情報を用いたモデルや、対数変換を施したモデルなどを作成し、それぞれの当てはまりの度合いを決定係数 R^2 で評価

します。対数変換の利点を具体的なデータの分布形状や数値スケールの観点から説明し、どのような状況下で対数モデルが有効かを検討します。実データの分析を通じて、単純なモデルと複雑なモデルの選択基準、そして「モデルの当てはまりの

良さ」と「予測力向上」とのバランスを考える力を養います。

担当教員

御器谷裕樹

実施形態

全体の実施形態と同じ

第7回

タイトル

観察データによる因果効果の推定(1)

概要

観察データによる因果効果の推定に取り組みます。はじめに、ロシア国営テレビがウクライナ情勢を報道した事例をもとに、観察研究における因果推定の難しさを整理します。とりわけ、無作為化されていない状況では交絡因子が存在する可能性

が極めて高く、それが因果推定を妨げる原因となることを理解することが重要です。交絡変数の概念を明確にし、無作為化実験における交絡因子の扱い方との差を考察しつつ、観察データを分析する際の注意点を導入します。

担当教員

御器谷裕樹

実施形態

全体の実施形態と同じ

第8回

タイトル

観察データによる因果効果の推定(2)

概要

ウクライナ人の投票行動とロシア系テレビの視聴状況という具体的なデータを使い、単回帰モデルでまず平均の差推定量を算出した後、交絡変数を重回帰モデルで統制する手法を実践します。無作為割り当てがない観察データにおいては、どのよ

うに複数の背景要因を同時に考慮し、因果関係を推定するかが焦点となります。ここで登場する「内的妥当性」と「外的妥当性」の概念を整理し、実験デザインと観察研究の長所・短所を比較することで、自身の研究や分析に適した手法を選択する力を培います。また、これまで学んだ回帰モデルの知識を活かしつつ、因果推定のための追加的な工夫の重要性を体感的に理解する場とします。

担当教員

御器谷裕樹

実施形態

全体の実施形態と同じ

第9回

タイトル

確率(1)

概要

確率とは何かという根本的な問いに立ち返ります。まずは確率の公理と確率変数の概念を整理し、ベルヌーイ分布や正規分布といった代表的な分布がなぜ重要視されるのかを解説します。確率分布を扱う基本的な理論を学びながら、Rを使ったシミュレーションによって「乱数を発生させる」「標本平均のヒストグラムを作成する」といった操作を実践し、理論的な知識と実データへの応用を結びつけます。大数の法則や中心極限定理を可視化する演習を行い、サンプルサイズが増えれば母集団の性質に近づくという統計学の重要な性質を体で理解するのが目標です。

担当教員

御器谷裕樹

実施形態

全体の実施形態と同じ

第10回

タイトル

確率(2)

概要

確率論の続きとして、母集団のパラメーターと標本統計量の関係をさらに深く考察します。実際の調査や実験で得られる標本は、母集団の確率的なサブセットであることを踏まえ、標本平均の分布やその期待値・分散の性質について数式を含めて確認します。これらの知識を応用すると、標本から得られる情報を使って母集団の未知のパラメーターを推定する「推測統計」の考え方へスムーズにつながります。ここでの目標は、中心極限定理がどのように信頼区間や仮説検定などの基礎理論に生かされるのかを、シミュレーション例や理論的背景の両面から押さえることです。

担当教員

御器谷裕樹

実施形態

全体の実施形態と同じ

第11回

タイトル

不確実性の数値化(1)

概要

これまで学んだ確率論と統計モデルを「推定」と「検定」に生かす方法を学びます。第11回では特に、標本分布の概念を活用して信頼区間を設定するプロセスを詳述します。標本平均の信頼区間や、平均の差推定量の信頼区間を構築することで

、不確実性を数値化する際の手続きを理解します。さらに、回帰モデルにおける予測値に対して信頼区間をどのように付与するのかを実例を通じて示し、単に「点推定」を出すだけでは不十分であるという点を認識します。Rを用いた具体的な計

算手順を示しながら、信頼区間の見方やその解釈をしっかりと身につける機会とします。

担当教員

御器谷裕樹

実施形態

全体の実施形態と同じ

第12回

タイトル

不確実性の数値化(2)

概要

仮説検定の仕組みを学びながら、p値を用いた統計的有意性と真に科学的・社会的に意味のある有意性との違いを強調します。平均の差に対する検定や回帰係数に対する検定を例に、帰無仮説と対立仮説の設定や、検定統計量の分布、p値の解釈

を具体的に確認します。さらに、統計的に「有意」な結果が必ずしも重要な発見を意味しない場合があることを強調し、効果量の大きさや再現性、サンプルサイズなどを総合的に考える必要性を議論します。この回を通じて、統計学的な推論手法

の実践的な扱い方や限界を理解し、本講義で学んだ因果推定、回帰分析、確率論、そして推定・検定のすべてを結びつけて、より説得力のある分析や研究を行うための統計的リテラシーを高めることを最終的なゴールとします。

担当教員

御器谷裕樹

実施形態

全体の実施形態と同じ

第13回

タイトル

リサーチデザイン

概要

この回では、これまで学んできた統計分析の知識や手法をどのように研究計画に落とし込むかを主眼に、リサーチデザインの設計と報告手法について学びます。まず、研究仮説の設定からデータ収集、分析方法の選定、そして倫理面での配慮など

、実際の研究プロジェクトを進める際に考慮すべき要素を整理し、統計的手法を適切に組み合わせるための道筋を解説します。ここでは特に、因果関係を検証したい場合には無作為化実験や観察研究の設計をどのように計画すればよいのか、内的

妥当性と外的妥当性の確保をどう図るのか、といった検討事項が焦点となります。また、研究成果を報告する際には、論文やプレゼンテーションスライドだけでなく、ポスター発表やオンライン学会での発表など、形式ごとに異なる特性や工夫点

があります。本講義では、複雑な分析結果を端的かつ説得力をもって伝えるための資料作成のコツや、質疑応答の場でよくある質問や想定外の質問にどう対応するかといった実践的なスキルも取り上げます。これまで蓄えてきた統計スキルを、実

際の研究プロセスや学会・研究会での発表にどう落とし込むかを深く考えられるようにすることが、この回の主要な目的です。

担当教員

御器谷裕樹

実施形態

全体の実施形態と同じ

第14回

タイトル

演習

概要

最終回となるこの回では、期末課題に向けた演習を行います。期末課題の内容は最終的に確定していませんが、基本的には各自が取り組んでいる研究プロジェクトに関連した小論文を執筆するか、あるいは既存の論文をリプリケーション（再現分析）する形を想定しています。いずれの場合も、これまで学習した統計基礎や因果推定・回帰分析の手法、そして確率論・推定・検定の考え方を総合的に活かすことが求められます。演習時間内では、各自がデータを読み込み、RやPythonなどのツールを用いて仮説検証やモデル構築を進めるとともに、問題に直面した場合には教員や他の受講生と相談しながら改善策を探ります。さらに、提出前に論文やレポートの構成をどのようにまとめるか、結果をいかに分かりやすく示して議論につなげるかといった点を確認することで、実践に即した最終アウトプットの完成度を高めます。最終的には、受講者全員が学期を通じて学んだ統計学の知識と技術を実際のリサーチデザインに組み込み、成果を周囲に伝えられるレベルまで統合することを目指します。ここでの成果物が、統計基礎の講義で学んできたエッセンスをどれほど習得し、自分の研究や分析に応用できるようになったかを示す総合評価にもつながります。

担当教員

御器谷裕樹

実施形態

全体の実施形態と同じ

その他

タイトル

期末試験

概要

期末試験

担当教員

御器谷裕樹

実施形態

全体の実施形態と同じ

成績評価方法

課題（30%）、期末試験（50%）、期末課題（20%）により評価する。

成績評価は大学の制度に従う。大学に認められた事情以外は考慮しない。

合理的配慮を望む履修者は、学事への申請をするように勧める。

<https://www.diversity.keio.ac.jp/ease/flow.html>

授業における生成AIの利用可否・利用方針

本授業では、生成AIの利用を一部認めています。具体的には、以下の場面での使用が可能です。

- ・アイデア出しや構想段階での補助
- ・課題の構成案の検討

- ・調査の補助的な活用（ただし情報の正確性は自身で確認すること）

ただし、以下の点に留意してください。

- ・AIを使用した場合は、提出物にその旨を明記してください（例：「Geminiを用いて構成案を作成」など）。
- ・AIによる文章の無断転載や、出典不明の情報の使用は不正行為とみなす場合があります。
- ・レポート・課題の作成に際しては、独力での思考を求め、AIの使用を禁止します。

テキスト（教科書）

以下を教科書として授業で使用する。

エレナ・ローデ著, 今井耕介著, 原田勝孝訳『新・社会科学のためのデータ分析入門 導入編』岩波書店, 2025年.
ISBN9784000616775

なお、以下の書籍とは異なるので注意されたい。

今井耕介著, 粕谷祐子訳, 原田勝孝訳, 久保浩樹訳『社会科学のためのデータ分析入門』岩波書店, 2018年.
ISBN9784000612456

担当教員から履修者へのコメント

ログインすると表示されます（要慶應ID）。

備考

授業形式は、対面の回とオンデマンドの回がある。どちらにも対応できるように準備してください。

© Keio University. All rights reserved. - ver.P.029.hd7x -